UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ



FACULTAD DE INGENIERÍA

CURSO:

Curso Integrador I: Sistemas Software

TITULO DEL PROYECTO:

Desarrollo de prototipo de un sistema multiplataforma web y móvil para mejorar la gestión y control de pedidos en restaurantes, Lima, 2026.

DOCENTE DE CURSO:

WALTHER ELISEO CARPIO REBAZA

SECCIÓN: 21697 **GRUPO:** 3

INTEGRANTES DEL GRUPO:

N.°	CODIGO	INTEGRANTES	% Avance
1	U22215964	Capcha Ayala, Italo Daniel	50
2	U25273913	Godoy Mozombite, Valeria Belen	100
3	U26245384	Gil Cordova, Marvin Alexander	100
4	U23236890	Orellana Díaz, Wilder Eduardo	100

Índice

Capítulo 1 - Planificación y Análisis 3

1. Descripción Problemática 3
2. Definición de Objetivos 3
   a. Objetivo General 3
   b. Objetivos Específicos 3
3. Modelo Canvas 3
4. Realidad Problemática 4
5. Cronograma 5
6. Alcance 6
7. Limitaciones 6
8. Requerimientos 6
   c. Requerimiento Funcionales 7
   d. Requerimiento No Funcionales 7

Capítulo 2 - Diseño 7

9. Prototipos - Mockups 8
10. Diagramas BPMN 8
11. Modelo de Datos 8
12. Diccionario de Datos 8

CAPÍTULO 3 - DESARROLLO 8

13. Casos de uso 8
14. Arquitectura de software 8
15. Diagrama de componentes 8
16. Diagrama de clases 8
17. Modelamiento de base de datos 8
18. Entorno visual de los formularios 8
19. Código fuente 8
20. Manual de instalación 8

Capítulo 1 - Planificación y Análisis

1. Descripción Problemática

El proyecto surge de la necesidad de optimizar la gestión y control de pedidos en restaurantes pequeños mediante el uso de tecnologías web adaptables a distintos dispositivos. En función de esta necesidad, el alcance y la solución propuesta, se define el siguiente título:

Desarrollo de prototipo de un sistema multiplataforma web y móvil para mejorar la gestión y control de pedidos en restaurantes, Lima, 2026.

2. Definición de Objetivos

a. Objetivo General

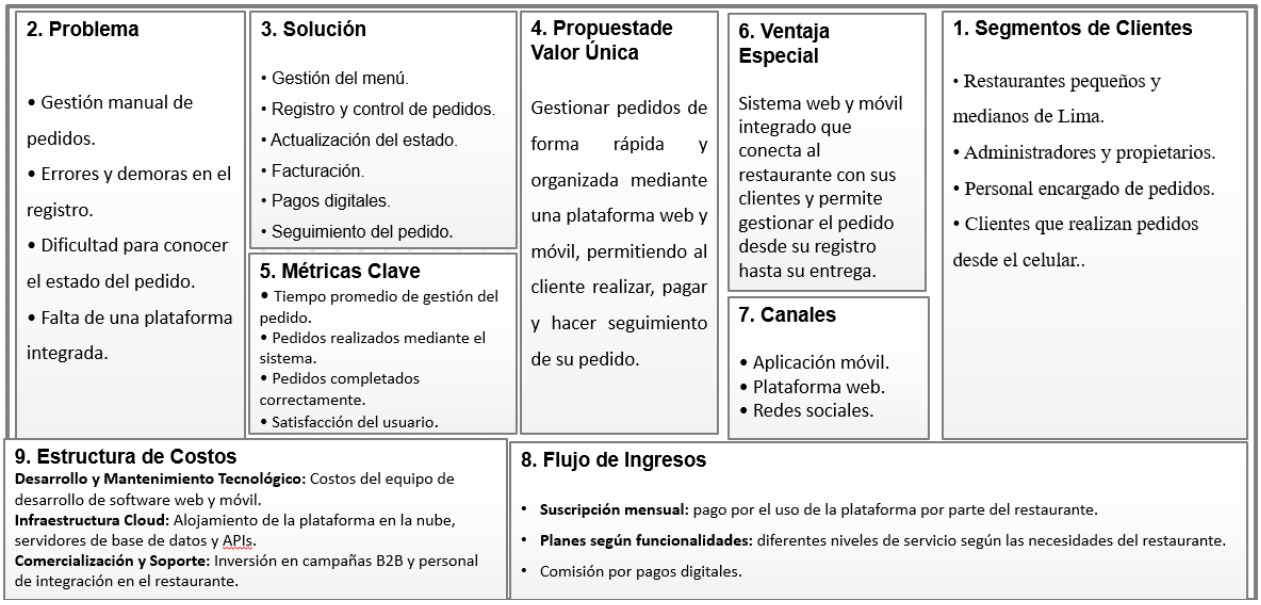
Desarrollar e implementar un sistema multiplataforma web y móvil para mejorar la gestión y control de pedidos en restaurantes, Lima, 2026.

b. Objetivos Específicos

- Analizar los procesos de atención y requerimientos funcionales para la gestión de pedidos.
- Diseñar la arquitectura de información, los flujos de navegación y las interfaces del sistema web responsive, de acuerdo con los requerimientos identificados.
- Desarrollar e implementar las funcionalidades priorizadas para el registro, seguimiento y control de los pedidos.
- Evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a la propuesta de mejora en la gestión y control de pedidos a través de pruebas de usabilidad del prototipo.

3. Modelo Canvas

La idea principal de nuestro proyecto y explica cómo el sistema ayudará a mejorar la gestión de pedidos en los restaurantes. Parte de los problemas que actualmente pueden presentarse, como el registro manual, los errores y la demora en la atención. Para solucionar estas dificultades, proponemos una **multiplataforma web y móvil** que permita al restaurante administrar su menú, recibir y controlar pedidos, actualizar su estado y gestionar la facturación. Por otro lado, los clientes podrán revisar el menú, seleccionar sus productos, realizar pedidos, efectuar pagos digitales y hacer seguimiento de su pedido. También se identifican los clientes a los que está dirigido el sistema, los canales para llegar a ellos, las métricas para evaluar sus resultados, los costos necesarios para desarrollarlo y las posibles formas de generar ingresos.



Fuente: Propia

4. Realidad Problemática

De las 16 preguntas desarrolladas en el **Anexo 01**, se agruparon aquellas que presentan ideas similares en **cinco bloques temáticos**, con el fin de sintetizar y facilitar la comprensión de la información.

Aspecto	Descripción
Situación problemática y contexto	Muchos restaurantes gestionan sus pedidos mediante procesos manuales y herramientas no integradas, generando información dispersa y demoras en la atención.
Manifestación, causas y consecuencias	Se presentan errores, retrasos y dificultades en el seguimiento de pedidos debido a procesos manuales, falta de estandarización y comunicación poco integrada.
Evidencia y brecha identificada	Estudios previos evidencian dificultades en la gestión y automatización de procesos gastronómicos. La brecha consiste en pasar de una gestión manual a una gestión digital, centralizada y trazable.
Solución y funcionamiento esperado	Se propone un **sistema web responsive** para gestionar la carta, registrar pedidos, actualizar sus estados y centralizar información de ventas y cobranza.
Objetivo, beneficiarios y evaluación	Se busca mejorar la eficiencia y trazabilidad de los pedidos, beneficiando al personal y clientes del restaurante. Se evaluará mediante indicadores de tiempo, errores y satisfacción.

Concluimos que los restaurantes pequeños a medianos presentan dificultades en la gestión y control de pedidos debido a procesos manuales, información dispersa y una comunicación poco integrada entre las áreas involucradas, lo que genera errores, demoras y limita la eficiencia del servicio.

5. Cronograma

	Semana													
Actividades	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
Identificación de la problemática	✓	✓												
Recopilación y análisis de información		✓	✓											
Definición de objetivos y alcance			✓	✓										
Elaboración del Lean Canvas				✓										
Identificación de requerimientos				✓	✓									
Definición de requerimientos funcionales					✓	✓								
Definición de requerimientos no funcionales						✓								
Diseño de la arquitectura de información						✓	✓							
Diseño de flujos de navegación								✓	✓					
Diseño de interfaces del prototipo									✓	✓				
Elaboración del prototipo web y móvil										✓	✓			
Revisión y ajustes del prototipo											✓			
Preparación de pruebas de usabilidad												✓		
Evaluación y documentación de resultados													✓	✓

6. Alcance

El proyecto comprende el **análisis, diseño y desarrollo de un prototipo de sistema multiplataforma web y móvil** orientado a mejorar la gestión y control de pedidos en restaurantes de Lima durante el año 2026.

El sistema contará con dos interfaces principales:

- **Plataforma web para el restaurante**, donde se podrá gestionar la carta o menú, registrar y visualizar pedidos, actualizar el estado de los pedidos y consultar la información relacionada con la facturación.
- **Aplicación móvil para el cliente**, donde podrá visualizar la carta, seleccionar productos, agregarlos al carrito, confirmar el pedido, realizar o simular el pago digital y consultar el estado de su pedido.

7. Limitaciones

Debido a las restricciones de tiempo asignadas para la ejecución del proyecto, el trabajo se delimita formalmente al nivel de **diseño de interfaz de usuario (UI) y prototipado de alta fidelidad**, abarcando únicamente en la maquetación y vista mockup.

- **Desarrollo e implementación de Software:** No se llevará a cabo la codificación funcional (frontend funcional o backend), ni la integración de base de datos para la persistencia en tiempo real de pedidos, usuarios o menús.
- **Pruebas de Despliegue en Producción:** Queda fuera del alcance la realización de pruebas de rendimiento, carga, estrés o infraestructura en servidores.
- **Evaluación de Usabilidad Interactiva:** La validación se limitará a la revisión técnica de las maquetas de diseño (mockups) y flujos de navegación visuales, excluyendo la evaluación interactiva con usuarios finales en entornos reales de consumo.

8. Requerimientos

c. Requerimiento Funcionales

Universidad Tecnológica del Perú	Lista de Requerimiento Funcionales
REF1.	El prototipo web debe incluir la pantalla para que el restaurante registre, edite y gestione la carta o menú del día.
REF2.	El prototipo web debe presentar un panel de control para la gestión de pedidos entrantes donde se registre la orden solicitada.
REF3.	El prototipo web debe permitir al restaurante actualizar manualmente el estado del pedido (en preparación, listo, entregado/enviado).
REF4.	El prototipo web debe incluir la pantalla del módulo de facturación donde se genere el resumen financiero del pedido y comprobantes.
REF5.	El prototipo móvil debe mostrar la interfaz de navegación donde el usuario visualice la carta del menú del día publicada por el restaurante.
REF6.	El prototipo móvil debe simular el flujo de selección de platos, adición al carrito y confirmación del pedido.
REF7.	El prototipo móvil debe mostrar el seguimiento en tiempo real del estado del pedido (recibido, en preparación, listo, entregado) e información de envío/entrega.
REF8.	El prototipo móvil debe simular la pantalla de pago digital y el desglose del modelo de pago (tarjeta, yape o plin)

ID	Requerimiento
REF1	Gestionar la carta o menú del restaurante.
REF2	Gestionar los pedidos entrantes desde un panel de control.
REF3	Actualizar el estado de los pedidos.
REF4	Visualizar el resumen financiero y comprobante del pedido.
REF5	Visualizar la carta del restaurante desde la interfaz móvil.
REF6	Simular la selección de productos, carrito y confirmación del pedido.
REF7	Simular el seguimiento del estado del pedido y la información de entrega.
REF8	Simular el proceso de pago digital y mostrar el desglose del pago.
REF9	Visualizar el detalle de un pedido, incluyendo productos, cantidades, importe y estado.

d. Requerimiento No Funcionales

Universidad Tecnológica del Perú	Lista de Requerimiento No Funcionales
RENF1.	El diseño de las interfaces debe mantener una clara distinción visual y de navegación entre la vista web de gestión (Restaurante) y la vista móvil (Usuario).
RENF2.	La maquetación debe utilizar una guía de estilos visuales unificada (paleta de colores, tipografía e iconografía) enfocada en aplicaciones gastronómicas.
RENF3.	El prototipo interactivo debe permitir la navegación fluida y la simulación visual del cambio de estados del pedido entre la vista restaurante y la vista usuario.
RENF4.	La interfaz de la app móvil debe permitir al usuario completar el flujo de pedido y visualización de factura en un máximo de 4 clics.
RENF5.	El prototipo maquetado debe estar preparado operativamente para la ejecución de pruebas de usabilidad con usuarios finales (Escala SUS) según el Objetivo Específico 4.

ID	Requerimiento
RENF1	Mantener diferenciación visual y de navegación entre la vista web y móvil.
RENF2	Utilizar una guía de estilos visual unificada.
RENF3	Permitir una navegación fluida y coherente entre las diferentes vistas.
RENF4	Permitir completar el flujo principal de pedido en un máximo de 4 clics donde corresponda.
RENF5	Permitir la ejecución de pruebas de usabilidad con usuarios finales mediante SUS.
RENF6	Mantener un diseño responsive para diferentes tamaños de pantalla.
RENF7	Mantener consistencia en componentes, tipografía, colores, iconografía y patrones de navegación.
RENF8	Facilitar que los usuarios completen las tareas principales de manera clara e intuitiva.

Capítulo 2 - Diseño

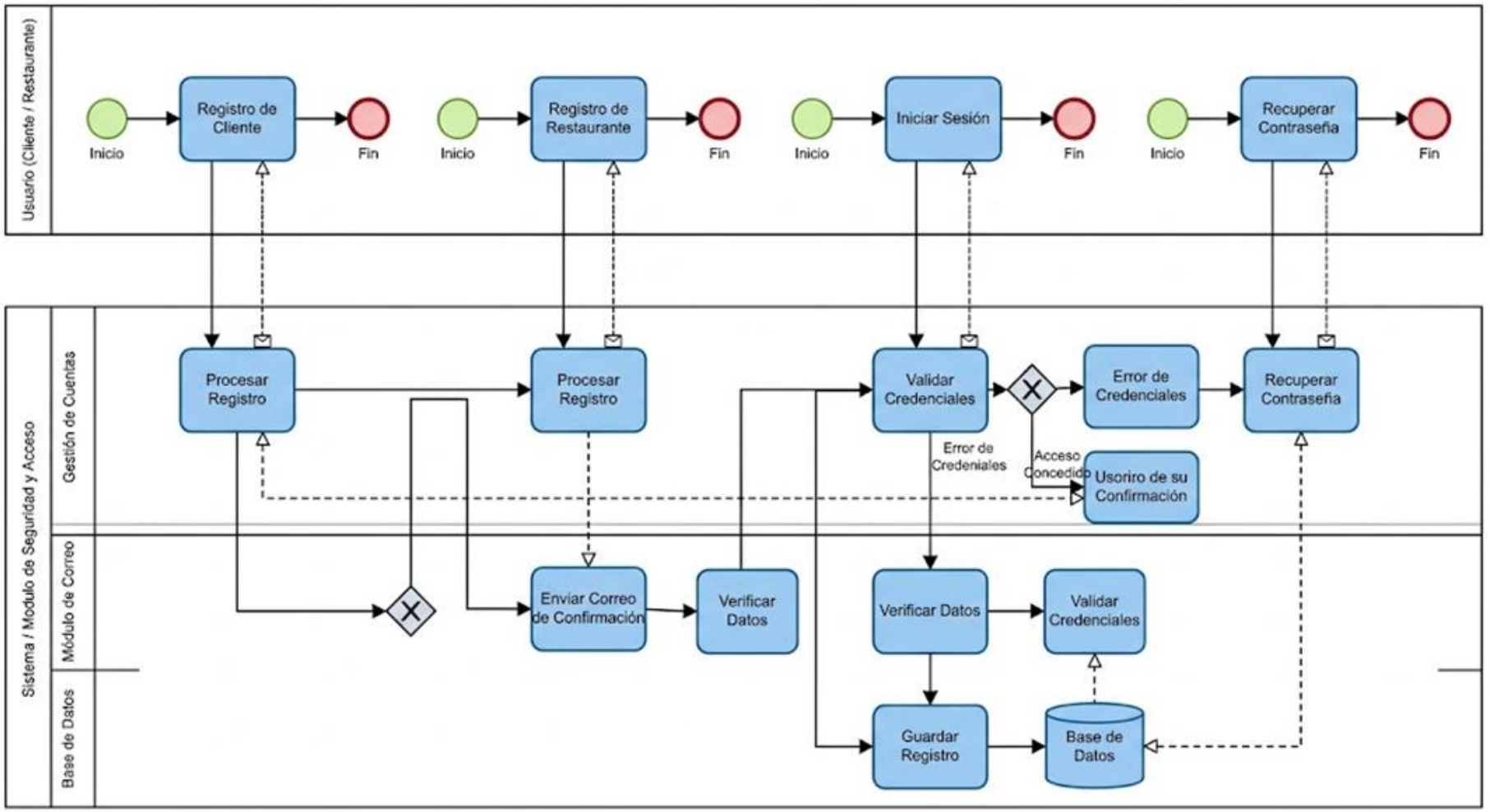
Incluir texto

9. Sprint y modelado BPMN

Sprint 1 **Módulo de Seguridad y Acceso**

Análisis	Diseño	Codificación	Pruebas
BPMN: Proceso de registro e integración de restaurante Proceso de registro de cliente Proceso de autenticación e inicio de sesión Proceso de recuperación de contraseña	Diccionario de datos Prototipos	Prototipado interactivo para el Módulo de Autenticación, Registro de Restaurante	PF001: Registro de Restaurante y Admin PF002: Registro de Cliente PF003: Iniciar Sesión PF004: Recuperar Contraseña PF005: Control de Accesos por Rol
Casos de Uso: Registrar Restaurante y Administrador Registrar Cliente Iniciar Sesión Recuperar Contraseña			
Diagrama UML: RegistrarRestaurante RegistrarCliente AutenticarUsuario RecuperarContraseña			

BPMN 1. Módulo de Seguridad y Acceso
Proceso: El cliente y restaurante crea su cuenta en la plataforma
•Proceso de registro e integración de restaurante
•Proceso de registro de cliente
•Proceso de autenticación e inicio de sesión
•Proceso de recuperación de contraseña
Proceso: El cliente y restaurante crea su cuenta en la plataforma


Usuario (Cliente / Restaurante)
Inicio
Registro de Cliente
Fin
Inicio
Registro de Restaurante
Fin
Inicio
Iniciar Sesión
Fin
Inicio
Recuperar Contraseña
Fin
Sistema / Modulo de Seguridad y Acceso
Gestión de Cuentas
Módulo de Correo
Base de Datos
Procesar Registro
Procesar Registro
Validar Credenciales
Error de Credenciales
Recuperar Contraseña
Error de Credeniales
Acceso Concedido
Usoriro de su Confirmación
Enviar Correo de Confirmación
Verificar Datos
Verificar Datos
Validar Credenciales
Guardar Registro
Base de Datos

Sprint 2 **Módulo de Restaurante y Carta**

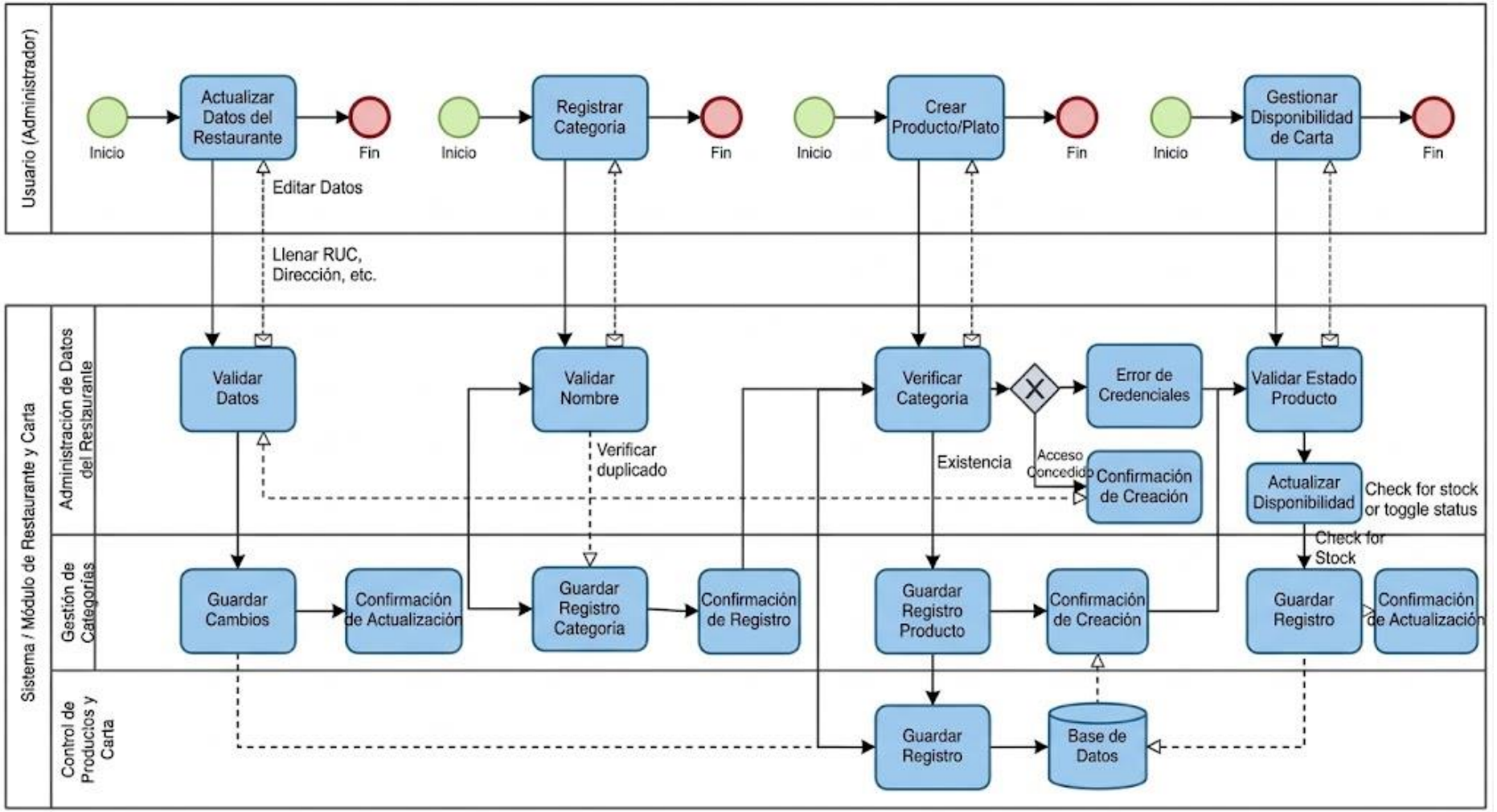
Análisis	Diseño	Codificación	Pruebas
BPMN: Proceso de registro y gestión del restaurante. Proceso de creación y organización de categorías. Proceso de registro y actualización de productos (Menú). Proceso de gestión de disponibilidad de la carta.	Diccionario de datos Prototipos	Prototipado interactivo para el Módulo de Restaurante y Carta	**PF006:** Registro y Actualización de Restaurante **PF007:** Gestión de Categorías del Menú **PF008:** Registro y Edición de Productos **PF009:** Control de Disponibilidad Stock de Platos **PF010:** Publicación y Visualización de la Carta
Casos de Uso: Gestionar Perfil de Restaurante. Crear y Editar Categorías. Registrar y Actualizar Productos. Gestionar Disponibilidad de Carta.			
Diagrama UML: GestionarRestaurante. GestionarCategoria. RegistrarProducto. ActualizarEstadoProducto.			

BPMN 2. Módulo de Restaurante y Carta

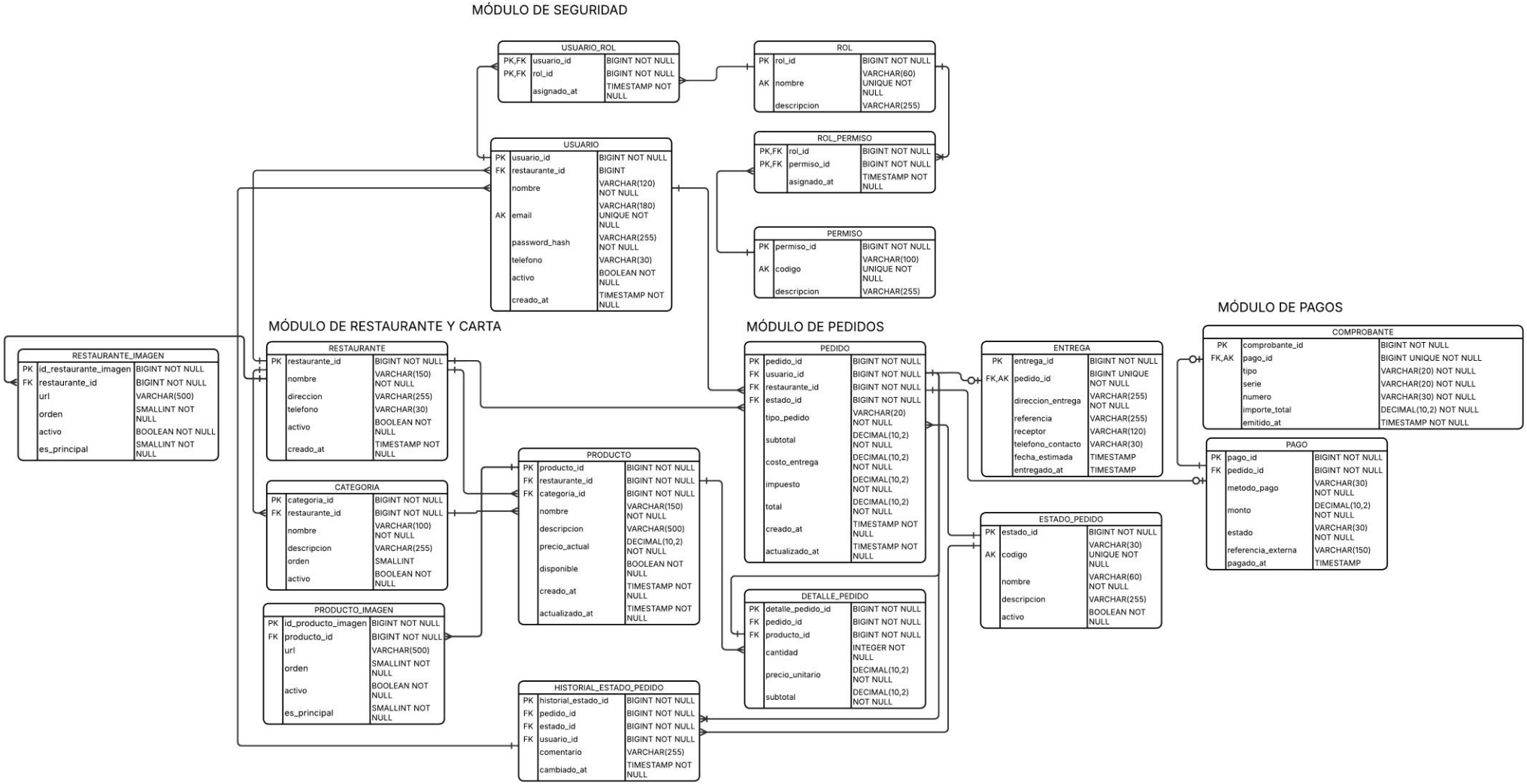
Proceso: El restaurante administra su perfil institucional, organiza su carta mediante categorías, registra y actualiza su oferta de productos, y controla la disponibilidad en tiempo real de los platos para los usuarios.

- **Proceso de registro y gestión del restaurante**
- **Proceso de creación y organización de categorías**
- **Proceso de registro y actualización de productos (Menú)**
- **Proceso de gestión de disponibilidad de la carta**

BPMN 2: Módulo de Restaurante y Carta



10. Modelo de Base de datos



11. Diccionario de Datos

e. Módulo de Seguridad

N.º	Tabla	Descripción Funcional	Clave Primaria (PK)	Claves Foráneas Principales (FK)
1	USUARIO	Almacena los datos personales y credenciales de los usuarios del sistema.	id_usuario	Ninguna
2	ROL	Define los roles funcionales para el control de accesos (ADMINISTRADOR, MOZO, etc.).	id_rol	Ninguna
3	PERMISO	Catálogo de acciones y privilegios del sistema.	id_permiso	Ninguna
4	USUARIO_ROL	Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre usuarios y roles.	(id_usuario, id_rol)	id_usuario, id_rol
5	ROL_PERMISO	Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre roles y permisos.	(id_rol, id_permiso)	id_rol, id_permiso

f. Tabla: USUARIO

Descripción: Almacena la información de identificación, credenciales de autenticación protegidas e información de contacto de todos los actores del sistema.

Campo	Tipo MySQL	Longitud / Escala	PK/FK	Nulo	Valor por Defecto	Restricciones	Descripción
id_usuario	BIGINT	Unsigned	**PK**	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR	100	-	No	None	-	Nombres del usuario.
apellido	VARCHAR	100	-	No	None	-	Apellidos del usuario.
email	VARCHAR	150	-	No	None	UNIQUE	Correo electrónico institucional o personal para login.
password_hash	VARCHAR	255	-	No	None	-	Hash criptográfico de la contraseña (Bcrypt / Argon2). Nunca texto plano.
telefono	VARCHAR	20	-	Sí	NULL	-	Número de teléfono de contacto.
estado	TINYINT	1	-	No	1	CHECK (estado IN (0,1))	Estado de la cuenta: 1 = Activo, 0 = Inactivo.
fecha_registro	DATETIME	-	-	No	CURRENT_TIMESTAMP	-	Fecha y hora exacta de registro.

- **Relaciones:**
  - Tiene una relación N:M con ROL a través de USUARIO_ROL.
  - Tiene una relación 1:N con PEDIDO (como cliente emisor).
  - Tiene una relación 1:N con HISTORIAL_ESTADO_PEDIDO (como operador que cambia el estado).
- **Reglas de Integridad Referencial:**
  - No se permite eliminar un usuario si posee pedidos asociados en la base de datos (ON DELETE RESTRICT). Si se desea dar de baja, se debe actualizar el campo estado = 0.

g. Tabla: ROL

Descripción: Define el catálogo de roles disponibles dentro de la plataforma para segmentar las funciones dentro del restaurante.

Campo	Tipo MySQL	Longitud / Escala	PK/FK	Nulo	Valor por Defecto	Restricciones	Descripción
id_rol	INT	Unsigned	**PK**	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR	50	-	No	None	UNIQUE	Nombre del rol (ADMINISTRADOR, MOZO, COCINA, CLIENTE).
descripcion	VARCHAR	255	-	Sí	NULL	-	Breve descripción de las funciones del rol.

- **Relaciones:**
  - Tiene una relación N:M con USUARIO a través de USUARIO_ROL.
  - Tiene una relación N:M con PERMISO a través de ROL_PERMISO.

h. Tabla: PERMISO

Descripción: Unidades atómicas de privilegios del sistema (ej: pedido.crear, carta.actualizar_precio).

Campo	Tipo MySQL	Longitud / Escala	PK/FK	Nulo	Valor por Defecto	Restricciones	Descripción
id_permiso	INT	Unsigned	**PK**	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador único del permiso.
nombre	VARCHAR	100	-	No	None	UNIQUE	Nombre descriptivo del permiso.
codigo	VARCHAR	100	-	No	None	UNIQUE	Clave textual para validaciones de backend (ej: PEDIDO_CANCELAR).
descripcion	VARCHAR	255	-	Sí	NULL	-	Explicación detallada del privilegio.

- **Finalidad:** Controlar de forma granular qué operaciones puede ejecutar cada rol.
- **Relaciones:**
  - Tiene una relación N:M con ROL a través de ROL_PERMISO.

i. Tabla: USUARIO_ROL

Descripción: Tabla intermedia que mapea la asignación de uno o múltiples roles a los usuarios del sistema.

Campo	Tipo MySQL	Longitud / Escala	PK/FK	Nulo	Valor por Defecto	Restricciones	Descripción
id_usuario	BIGINT	Unsigned	**PK, FK1**	No	None	-	Referencia al usuario.
id_rol	INT	Unsigned	**PK, FK2**	No	None	-	Referencia al rol asignado.

- **Finalidad:** Resolver la relación N:M entre USUARIO y ROL. Permitir que un usuario pueda actuar, por ejemplo, como MOZO y ADMINISTRADOR simultáneamente.
- **Relaciones y Claves:**
  - **Clave Primaria Compuesta:** (id_usuario, id_rol).
  - **FK1:** id_usuario -> USUARIO(id_usuario) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
  - **FK2:** id_rol -> ROL(id_rol) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.

j. Tabla: ROL_PERMISO

Descripción: Tabla puente que vincula un conjunto de permisos específicos a cada rol.

Campo	Tipo MySQL	Longitud / Escala	PK/FK	Nulo	Valor por Defecto	Restricciones	Descripción
id_rol	INT	Unsigned	**PK, FK1**	No	None	-	Referencia al rol.
id_permiso	INT	Unsigned	**PK, FK2**	No	None	-	Referencia al permiso concedido.

- **Finalidad:** Resolver la relación N:M entre ROL y PERMISO.
- **Relaciones y Claves:**
  - **Clave Primaria Compuesta:** (id_rol, id_permiso).
  - **FK1:** id_rol -> ROL(id_rol) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.
  - **FK2:** id_permiso -> PERMISO(id_permiso) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

k. Módulo de restaurante y carta

l. Tabla: RESTAURANTE

Descripción: Almacena los datos del negocio, razón social e identificación fiscal del establecimiento

Campo	Tipo MySQL	Longitud / Escala	PK/FK	Nulo	Valor por Defecto	Restricciones	Descripción
id_restaurante	INT	Unsigned	PK	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador único del restaurante.
nombre	VARCHAR	150	-	No	None	-	Nombre comercial del restaurante.
ruc	VARCHAR	20	-	No	None	UNIQUE	Registro Único de Contribuyente / Identificación Fiscal.
direccion	VARCHAR	255	-	No	None	-	Dirección física principal del local.
telefono	VARCHAR	20	-	Sí	NULL	-	Teléfono de contacto comercial.
estado	TINYINT	1	-	No	1	CHECK (estado IN (0,1))	Estado operativo: 1 = Activo, 0 = Inactivo.

Finalidad: Servir como nodo central para el entorno saas/multi-restaurante o soporte de la entidad física del negocio.

- **Relaciones:**
  - Tiene una relación 1:N con CATEGORIA.
  - Tiene una relación 1:N con PRODUCTO.
  - Tiene una relación 1:N con PEDIDO.
  - Tiene una relación 1:N con RESTAURANTE_IMAGEN.

m. 7. Tabla: CATEGORIA

Descripción: Agrupación temática de la carta o menú (ej. Entradas, Platos de Fondo, Bebidas, Postres).

Campo	Tipo MySQL	Longitud / Escala	PK/FK	Nulo	Valor por Defecto	Restricciones	Descripción
id_categoria	INT	Unsigned	PK	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador de la categoría.
id_restaurante	INT	Unsigned	FK1	No	None	-	Restaurante al que pertenece la categoría.
nombre	VARCHAR	100	-	No	None	-	Nombre de la categoría.
descripcion	VARCHAR	255	-	Sí	NULL	-	Descripción opcional del tipo de categoría.
orden	INT	-	No	0	-	Orden de despliegue en la interfaz gráfica.	
estado	TINYINT	1	-	No	1	CHECK (estado IN (0,1))	Visibilidad de la categoría: 1 = Visible, 0 = Oculto.

Finalidad: Estructurar la carta para su navegación fluida en aplicaciones web y móviles (REF1, REF5).

- **Relaciones:**

- **FK1:** id_restaurante -> RESTAURANTE(id_restaurante) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.
- Tiene una relación 1:N con PRODUCTO.

n. Tabla: PRODUCTO

Descripción: Registro de cada artículo comercializable ofrecido en la carta del restaurante con su precio actual de lista.

Campo	Tipo MySQL	Longitud / Escala	PK/FK	Nulo	Valor por Defecto	Restricciones	Descripción
id_producto	BIGINT	Unsigned	**PK**	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador único del producto.
id_categoria	INT	Unsigned	**FK1**	No	None	-	Categoría a la que pertenece el producto.
id_restaurante	INT	Unsigned	**FK2**	No	None	-	Restaurante propietario del producto.
nombre	VARCHAR	150	-	No	None	-	Nombre del producto.
descripcion	TEXT	-	Sí	NULL	-	Detalle de ingredientes o preparación.	
precio_actual	DECIMAL	10, 2	-	No	None	CHECK (precio_actual >= 0)	Precio vigente de lista para la venta.
imagen_url	VARCHAR	500	-	Sí	NULL	-	Enlace a la imagen multimedia del producto.
disponible	TINYINT	1	-	No	1	CHECK (disponible IN (0,1))	Disponibilidad en cocina: 1 = Sí, 0 = Agotado.

Finalidad: Mantener el catálogo actualizado de bienes disponibles para consumo.

- **Relaciones:**
  - **FK1:** id_categoria -> CATEGORIA(id_categoria) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.
  - **FK2:** id_restaurante -> RESTAURANTE(id_restaurante) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE.
  - Tiene una relación 1:N con DETALLE_PEDIDO.
  - Tiene una relación 1:N con PRODUCTO_IMAGEN.

o. Tabla: PRODUCTO_IMAGEN

Descripción: Almacena hasta 10 imágenes por producto.

Campo	Tipo MySQL	Longitud	PK/FK	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_producto_imagen	BIGINT Unsigned	-	PK	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador de la imagen.
id_producto	BIGINT Unsigned	-	FK1	No	None	-	Producto al que pertenece la imagen.
url	VARCHAR	500	-	No	None	-	Enlace a la imagen.
orden	TINYINT Unsigned	-	-	No	1	CHECK (orden BETWEEN 1 AND 10)	Posición de la imagen (1 a 10).
es_principal	TINYINT	1	-	No	0	CHECK (es_principal IN (0,1))	1 = imagen de portada.

- **Restricción UNIQUE (id_producto, orden):** como orden solo admite valores del 1 al 10 y no se puede repetir por producto, **el máximo de 10 imágenes queda garantizado desde la base de datos**, sin triggers.
- **FK1:** id_producto → PRODUCTO(id_producto) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

p. Tabla: RESTAURANTE_IMAGEN

Descripción: Almacena hasta 10 imágenes por restaurante.

Campo	Tipo MySQL	Longitud	PK/FK	Nulo	Defecto	Restricciones	Descripción
id_restaurante_imagen	INT Unsigned	-	PK	No	Auto Increment	PRIMARY KEY	Identificador de la imagen.
id_restaurante	INT Unsigned	-	FK1	No	None	-	Restaurante al que pertenece.
url	VARCHAR	500	-	No	None	-	Enlace a la imagen.
orden	TINYINT Unsigned	-	-	No	1	CHECK (orden BETWEEN 1 AND 10)	Posición (1 a 10).
es_principal	TINYINT	1	-	No	0	CHECK (es_principal IN (0,1))	1 = imagen de portada/logo.

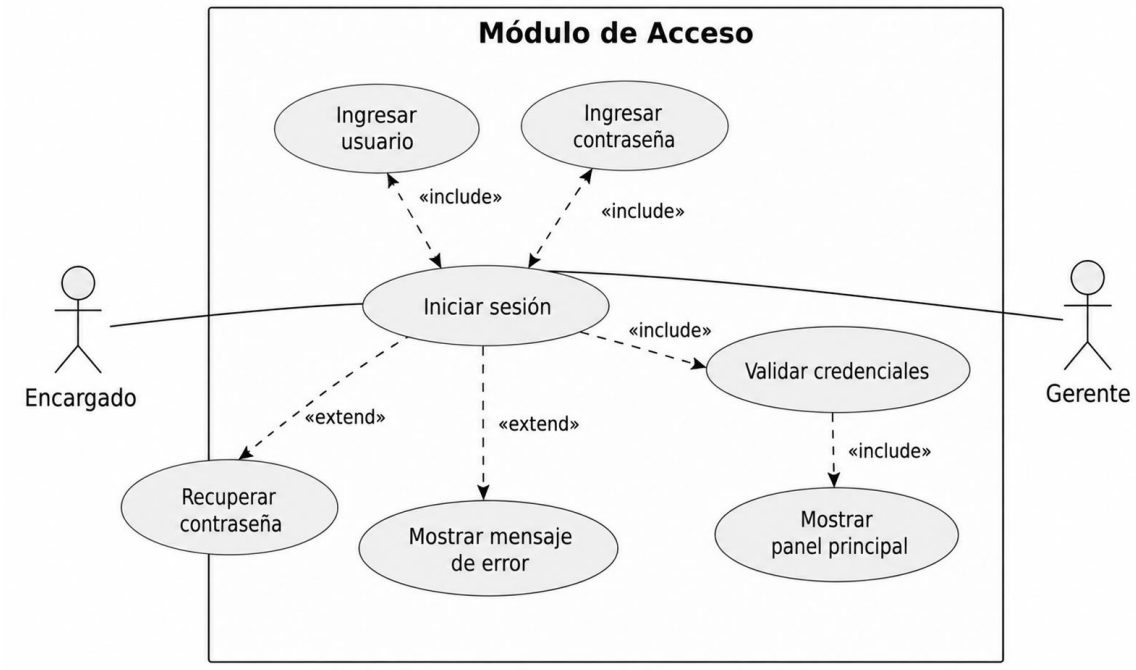
- **UNIQUE (id_restaurante, orden)** y **FK1:** id_restaurante → RESTAURANTE(id_restaurante) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE.

Capítulo 3 - Desarrollo

12. Casos de uso

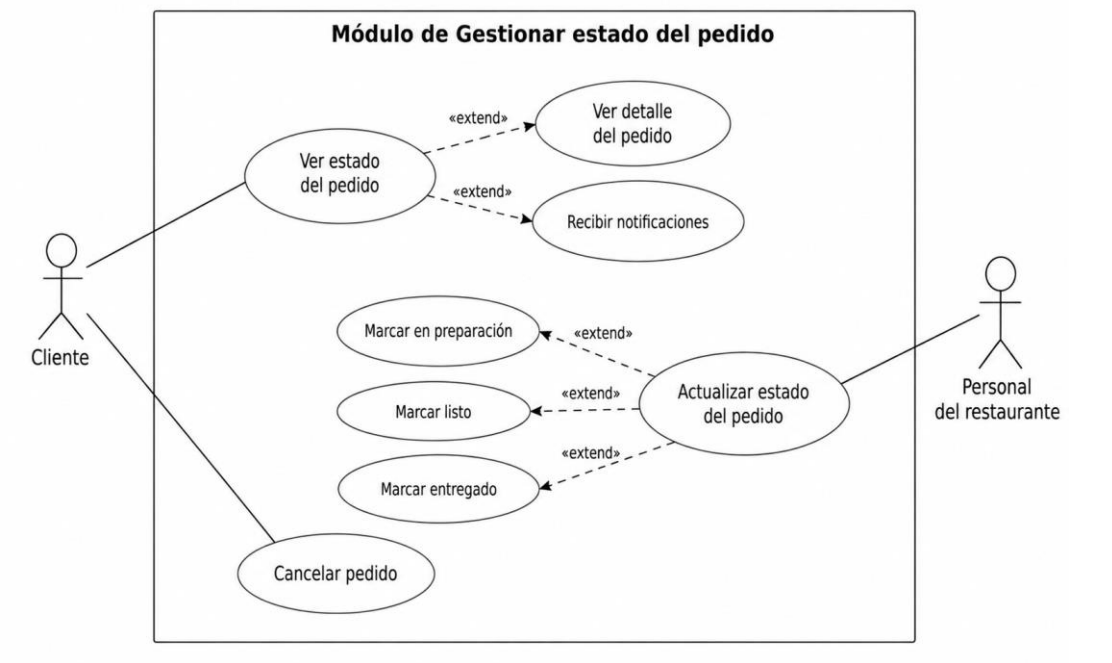
Módulo de acceso

El **Módulo de Acceso** permite controlar el ingreso de los usuarios al sistema. En este proceso participan el **encargado y el gerente**, quienes deben ingresar su usuario y contraseña para iniciar sesión. El sistema valida las credenciales y, si son correctas, permite acceder al panel principal; en caso contrario, muestra un mensaje de error. También se contempla la opción de recuperar la contraseña.



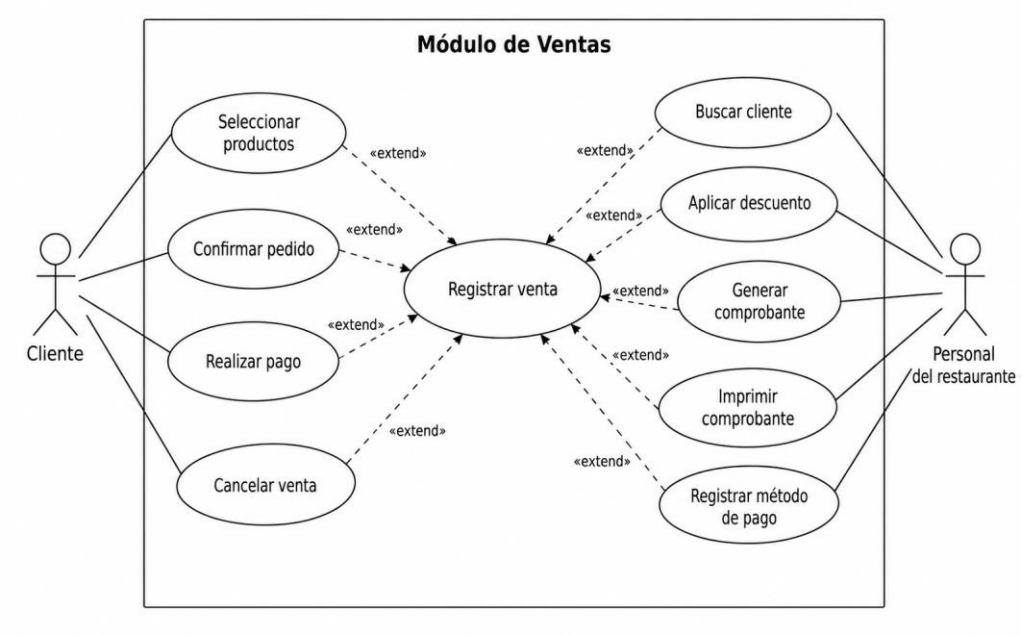
Módulo de gestionar estado del pedido

El **Módulo de Ventas** representa el proceso de registro y gestión de una venta dentro del restaurante. En este proceso participan el **cliente** y el **personal del restaurante**, quienes pueden seleccionar productos, confirmar el pedido, realizar el pago y gestionar el comprobante. Además, el módulo permite buscar clientes, aplicar descuentos, registrar el método de pago y cancelar una venta cuando sea necesario.



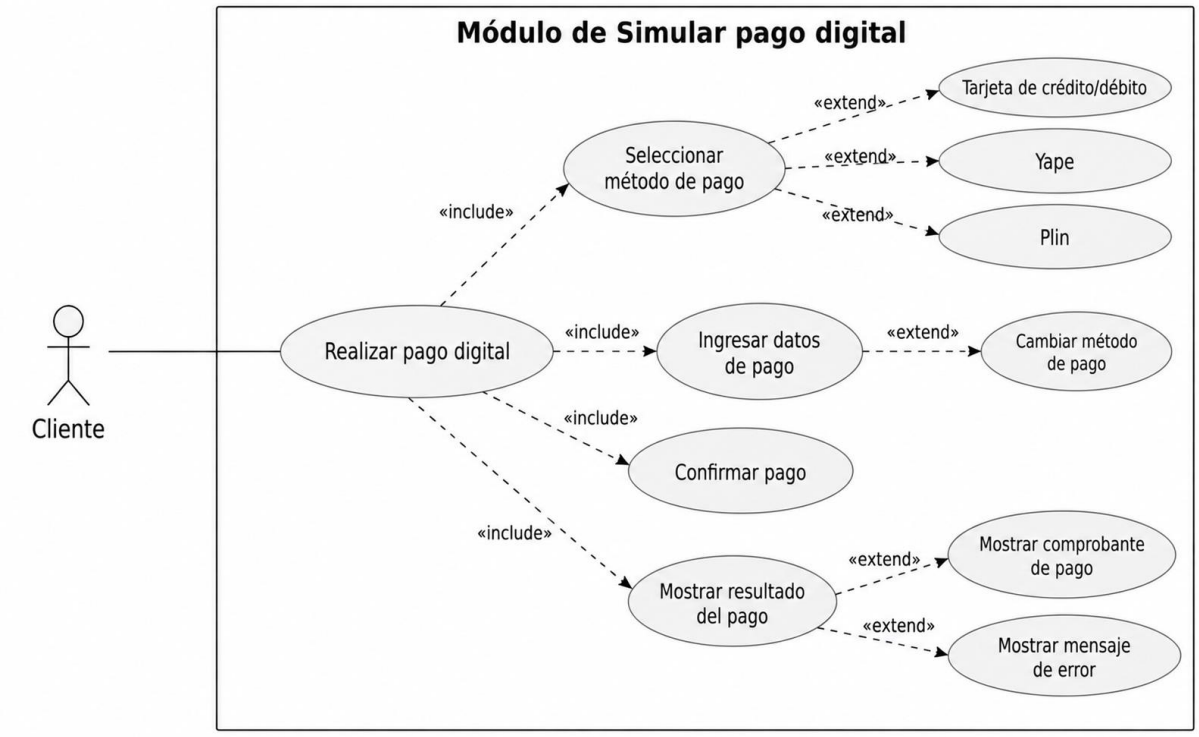
Módulo de ventas

El **Módulo de Ventas** representa las actividades relacionadas con el registro y gestión de las ventas del restaurante. El **cliente** participa seleccionando productos, confirmando el pedido y realizando el pago, mientras que el **personal del restaurante** gestiona la venta, busca clientes, aplica descuentos y genera o imprime el comprobante. De esta manera, el módulo organiza las principales acciones que intervienen en el proceso de venta.

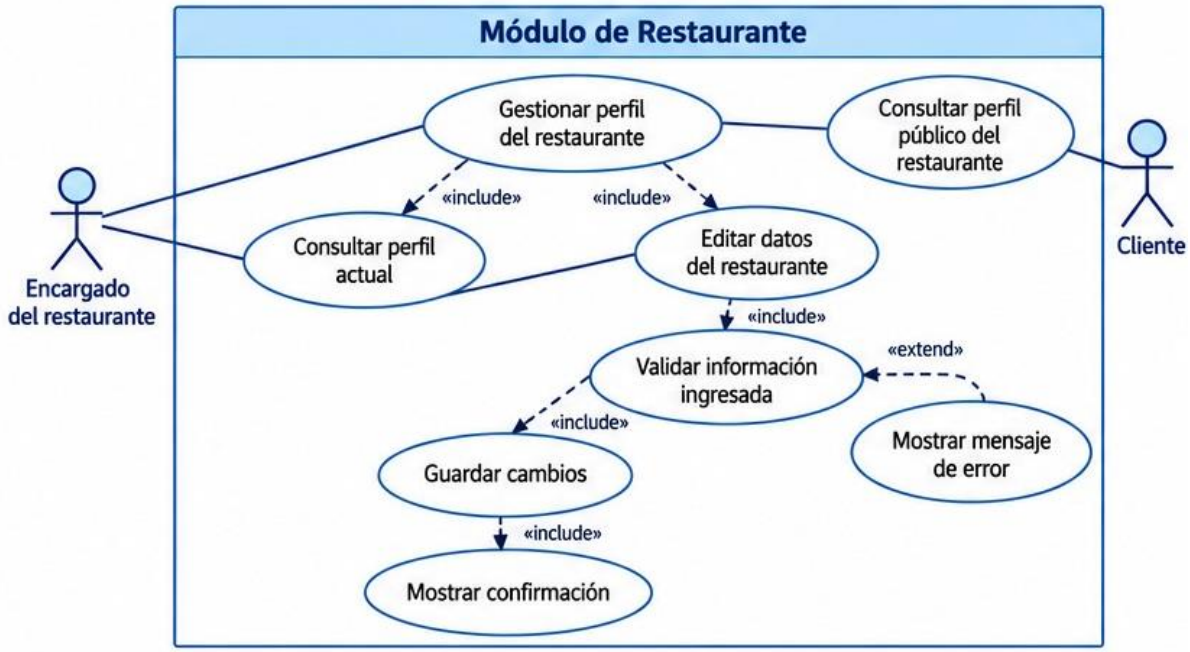


Módulo de simular pago digital

El **Módulo de Simular Pago Digital** representa el proceso mediante el cual el **cliente** realiza el pago de su pedido de forma digital. El cliente puede seleccionar un método de pago, como **tarjeta de crédito/débito, Yape o Plin**, ingresar los datos correspondientes y confirmar el pago. Finalmente, el sistema muestra el resultado de la operación, ya sea el comprobante de pago o un mensaje de error.

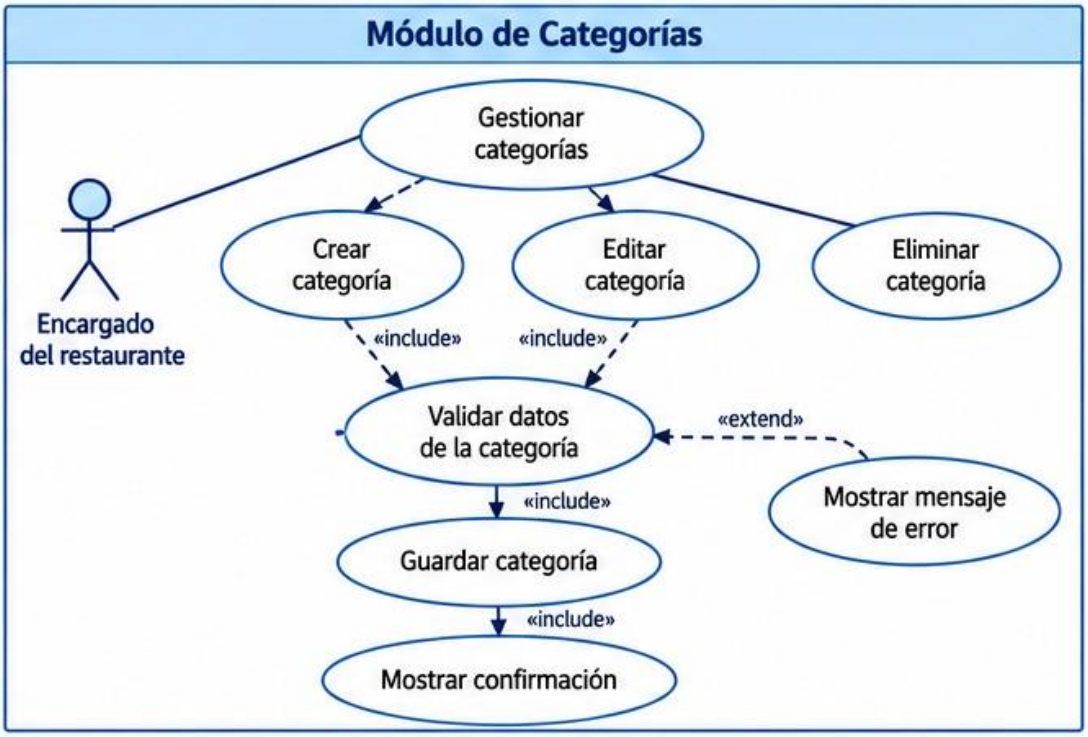


- **Proceso de registro y gestión del restaurante.**



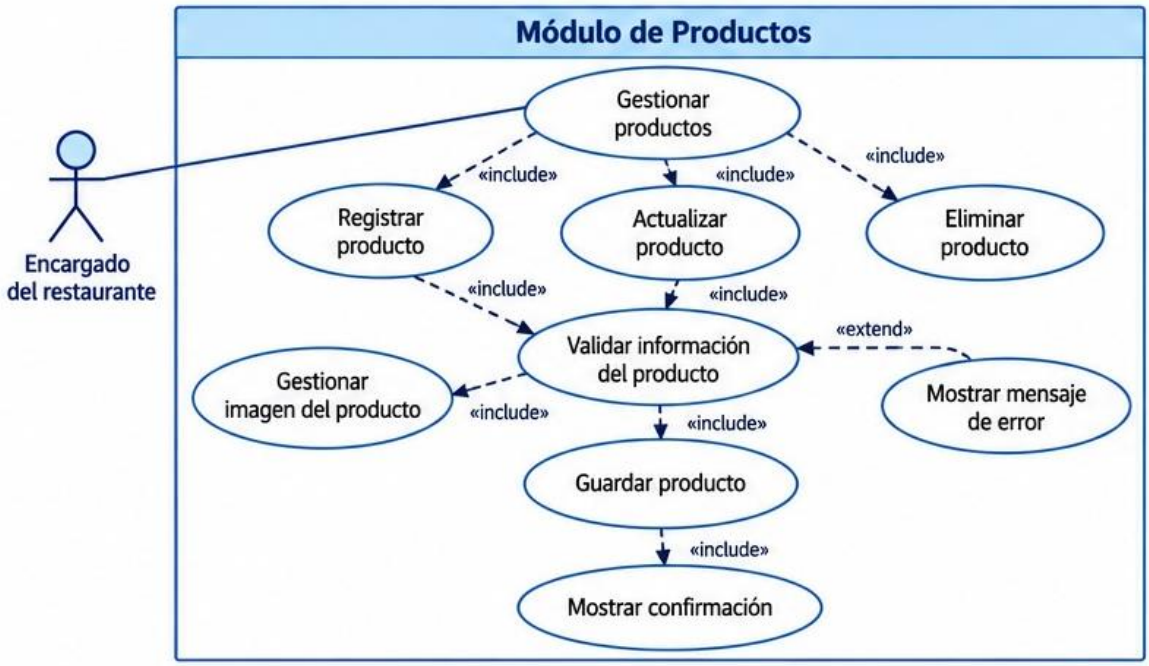
Este caso de uso consiste en permitir que el encargado del restaurante pueda consultar y actualizar la información de su negocio dentro del sistema. Primero, el encargado puede revisar los datos actuales de su restaurante y, si necesita realizar algún cambio, puede editar la información correspondiente. Después, el sistema valida que los datos ingresados sean correctos. Si todo está bien, se guardan los cambios y se muestra un mensaje de confirmación. En caso de que exista algún error en la información ingresada, el sistema muestra un mensaje de error para que el encargado pueda corregirlo. Además, el cliente puede consultar el perfil público del restaurante para conocer su información.

- **Proceso de creación y organización de categorías.**



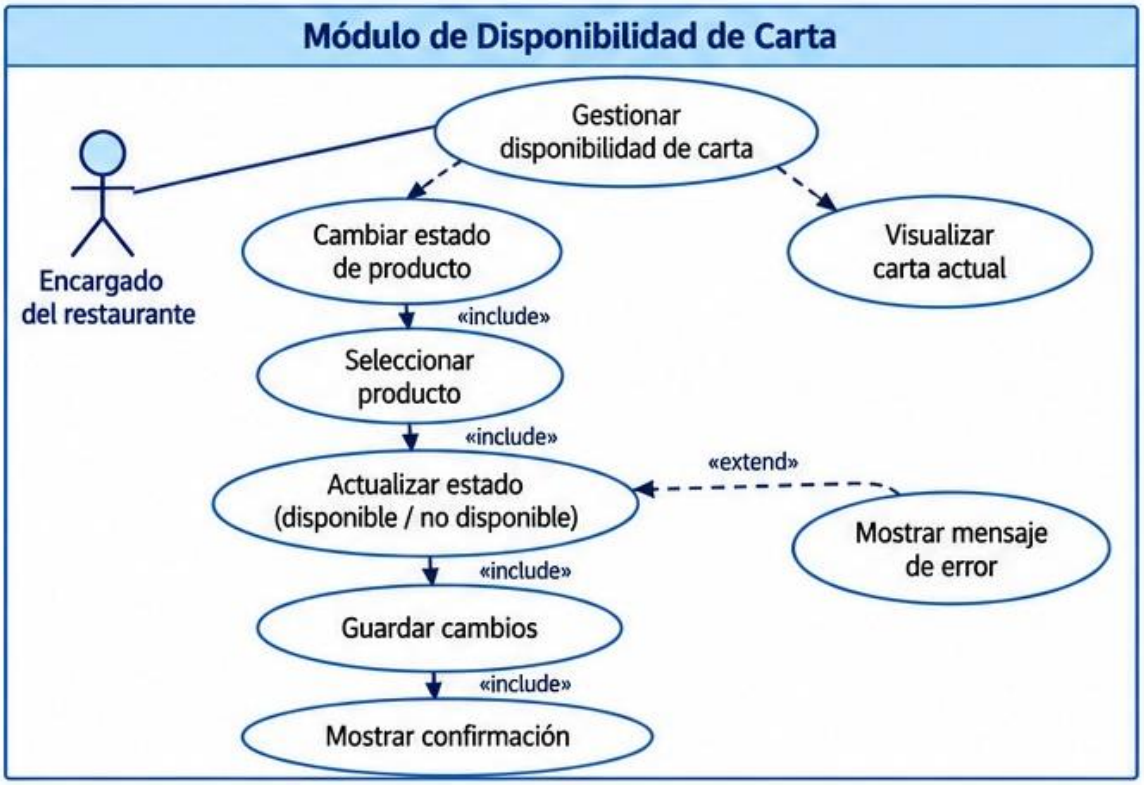
Este caso de uso permite que el encargado del restaurante pueda crear, editar y eliminar las categorías de su menú para mantener los productos organizados. Por ejemplo, puede crear categorías como entradas, platos de fondo, bebidas y postres. Cuando el encargado crea una nueva categoría o modifica una existente, el sistema verifica que los datos ingresados sean correctos. Si la información es válida, se guarda la categoría y se muestra un mensaje de confirmación. En caso de que los datos contengan algún error, el sistema muestra un mensaje para que el encargado pueda corregirlo. De esta manera, se facilita la organización del menú y se mantiene la información de las categorías actualizada.

- **Proceso de registro y actualización de productos (Menú).**



Este caso de uso permite que el encargado del restaurante pueda registrar, actualizar y eliminar los productos que ofrece en su menú. También puede agregar o modificar las imágenes de los productos para mostrar mejor sus características. Cuando el encargado registra o actualiza un producto, el sistema verifica que la información ingresada sea correcta. Si los datos son válidos, se guarda la información del producto y se muestra un mensaje de confirmación. Si existe algún error, el sistema muestra un mensaje para que el encargado pueda corregirlo. De esta manera, se mantiene el menú organizado y actualizado, facilitando la administración de los productos que ofrece el restaurante.

- **Proceso de gestión de disponibilidad de la carta.**

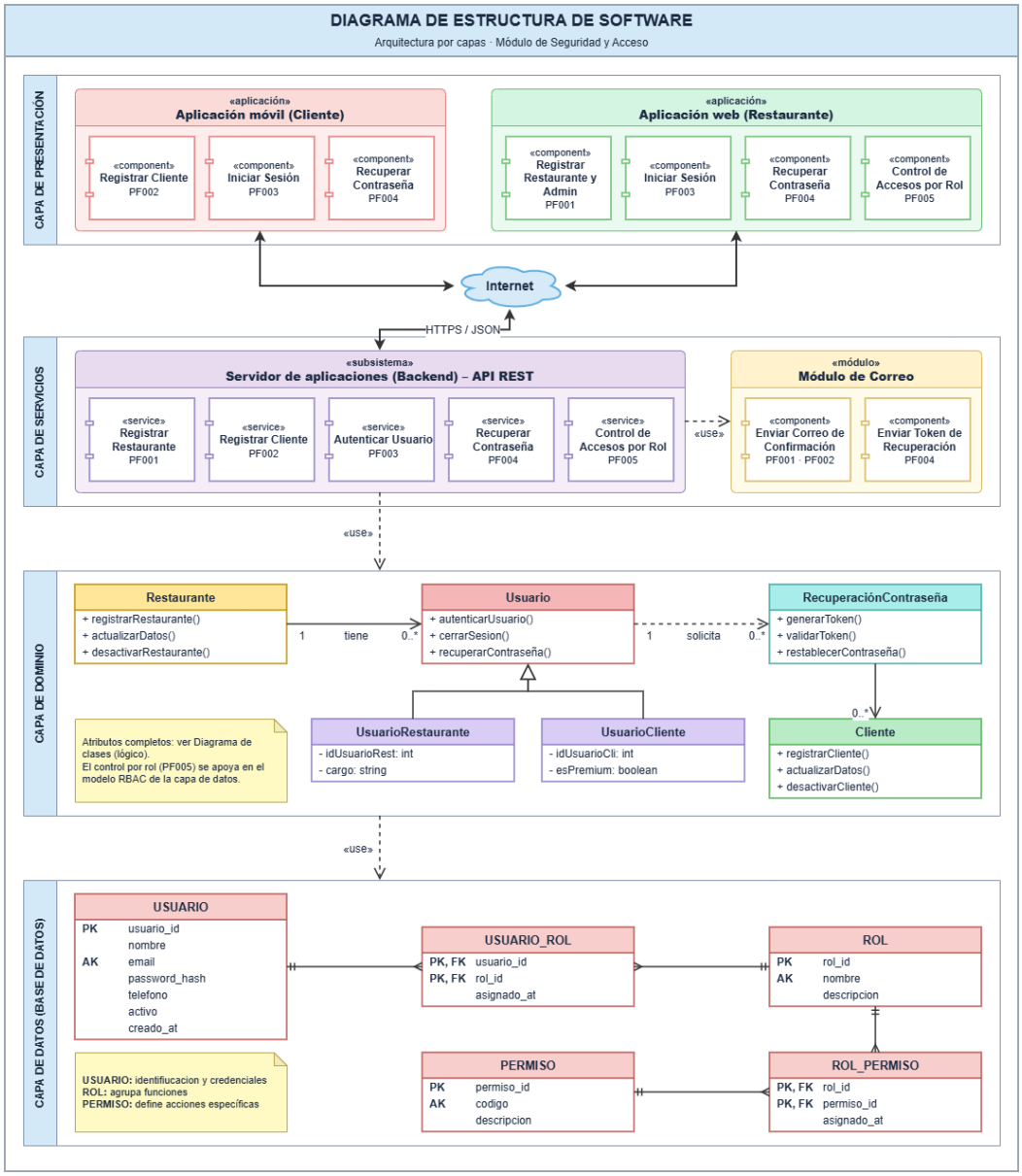


Este caso de uso permite que el encargado del restaurante pueda controlar qué productos de su menú están disponibles para los clientes. Primero, puede visualizar la carta actual y seleccionar el producto al que desea cambiar su estado. Luego, puede indicar si el producto está disponible o no disponible, según las necesidades del restaurante. El sistema verifica la información y guarda los cambios realizados. Si el proceso se completa correctamente, muestra un mensaje de confirmación; si ocurre algún error, muestra un mensaje para que el encargado pueda corregirlo. De esta manera, los clientes pueden consultar una carta actualizada y saber qué productos pueden pedir.

13. Arquitectura de software

13.1. Módulo de Seguridad y Acceso:

El presente diagrama de estructura de software muestra cómo está organizado nuestro sistema por capas: la presentación (app móvil y web), los servicios del backend, las clases del dominio y la base de datos del módulo de seguridad dividido en capas según su fase.



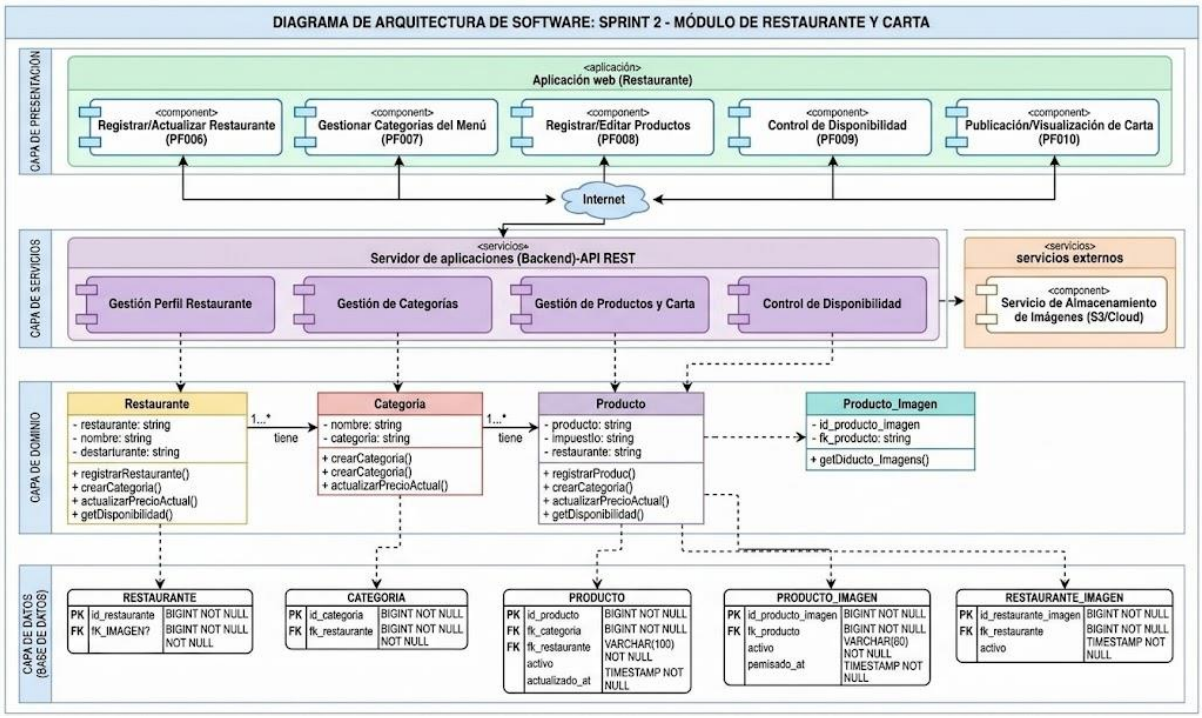
13.2. Módulo de Restaurante y Carta

El presente diagrama de arquitectura de software ilustra la organización por capas del **Módulo de Restaurante y Carta**, detallando la integración entre la interfaz de usuario, los servicios backend, las entidades del dominio y las tablas de persistencia en la base de datos.

- **Capa de Presentación:** Muestra los componentes de la aplicación web del restaurante orientados a la administración del negocio, abarcando desde la actualización del perfil del establecimiento (PF006) y la gestión de categorías (PF007), hasta la edición de productos (PF008), el control de disponibilidad (PF009) y la visualización de la carta (PF010).
- **Capa de Servicios (Backend - API REST):** Expone los servicios RESTful encargados de procesar la lógica de negocio recibida a través de HTTPS/JSON. Asimismo, se integra con un servicio externo de almacenamiento en la nube

(S3/Cloud) para gestionar la carga y optimización de las imágenes de los platos y del establecimiento.

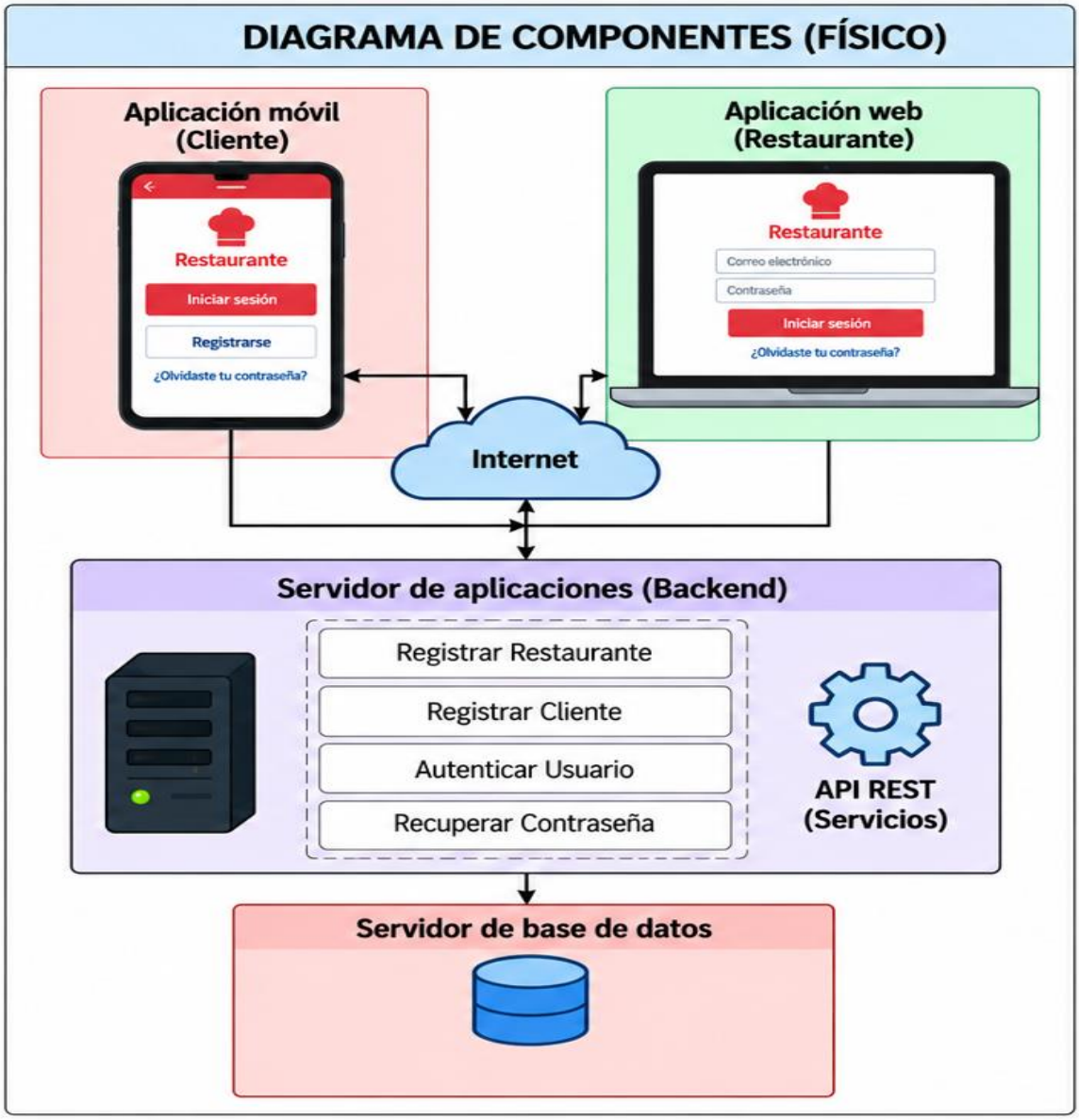
- **Capa de Dominio:** Modela la estructura lógica de las clases principales del sistema (Restaurante, Categoria, Producto y Producto_Imagen), definiendo sus atributos, métodos operativos y las relaciones jerárquicas necesarias para la organización del menú.
- **Capa de Datos (Base de Datos):** Representa el esquema relacional de persistencia en MySQL, conformado por las tablas RESTAURANTE, CATEGORIA, PRODUCTO, PRODUCTO_IMAGEN y RESTAURANTE_IMAGEN, garantizando la integridad referencial y el almacenamiento estructurado de la carta.



14. Diagrama de componentes (físico)

14.1. Módulo de Seguridad

El diagrama de componentes físico representa la estructura tecnológica del sistema, mostrando cómo la aplicación móvil del cliente y la aplicación web del restaurante se conectan mediante Internet con el servidor de aplicaciones. El backend integra los servicios de **registrar restaurante, registrar cliente, autenticar usuario y recuperar contraseña**, y se comunica con el servidor de base de datos para almacenar la información.

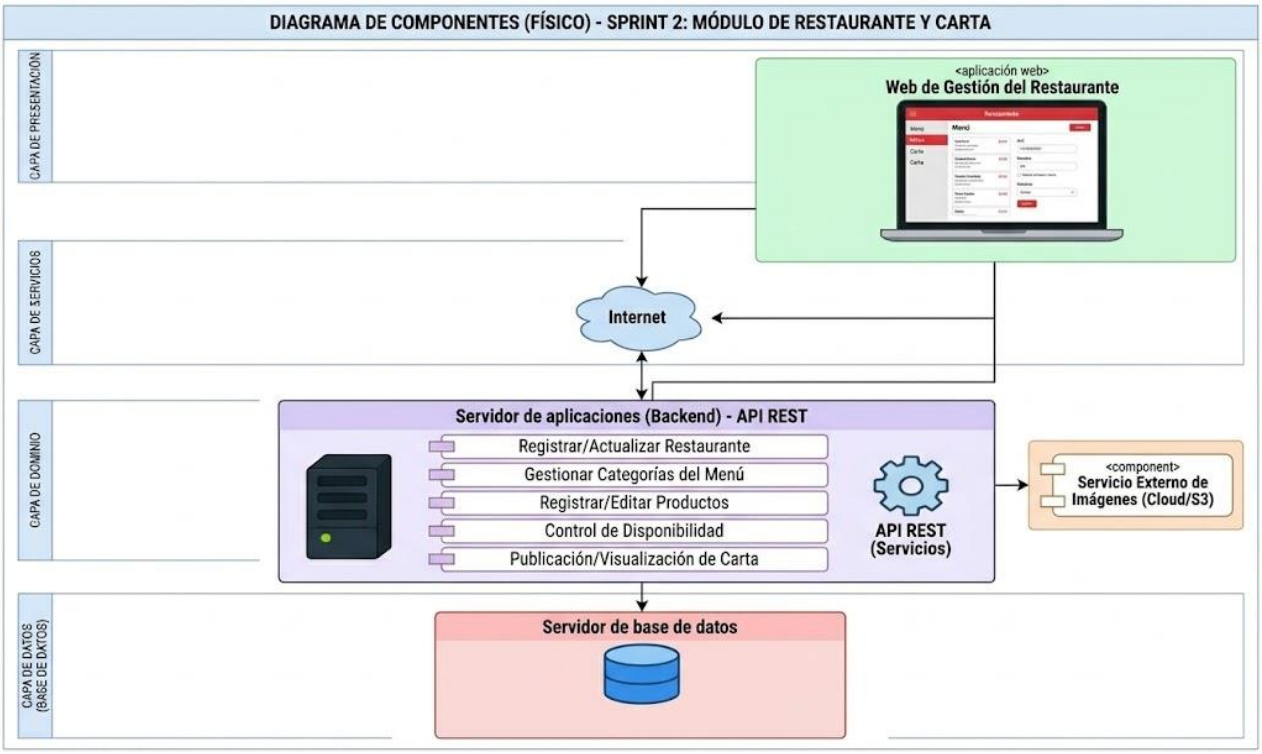


14.2. Módulo de Restaurante y Carta

El diagrama de componentes físico representa la infraestructura tecnológica del **Módulo de Restaurante y Carta**, ilustrando la interacción hardware y software entre los distintos nodos del sistema:

- **Aplicación Web (Restaurante):** Interfaz gráfica desplegada en el equipo de cómputo del administrador, mediante la cual se gestionan las operaciones del negocio y se establece la conexión a través de Internet.
- **Servidor de Aplicaciones (Backend - API REST):** Aloja los servicios lógicos encargados de procesar las solicitudes de registro de restaurantes, administración de categorías, control de productos y disponibilidad de la carta. Asimismo, se conecta con un servicio externo en la nube para el almacenamiento multimedia de imágenes.

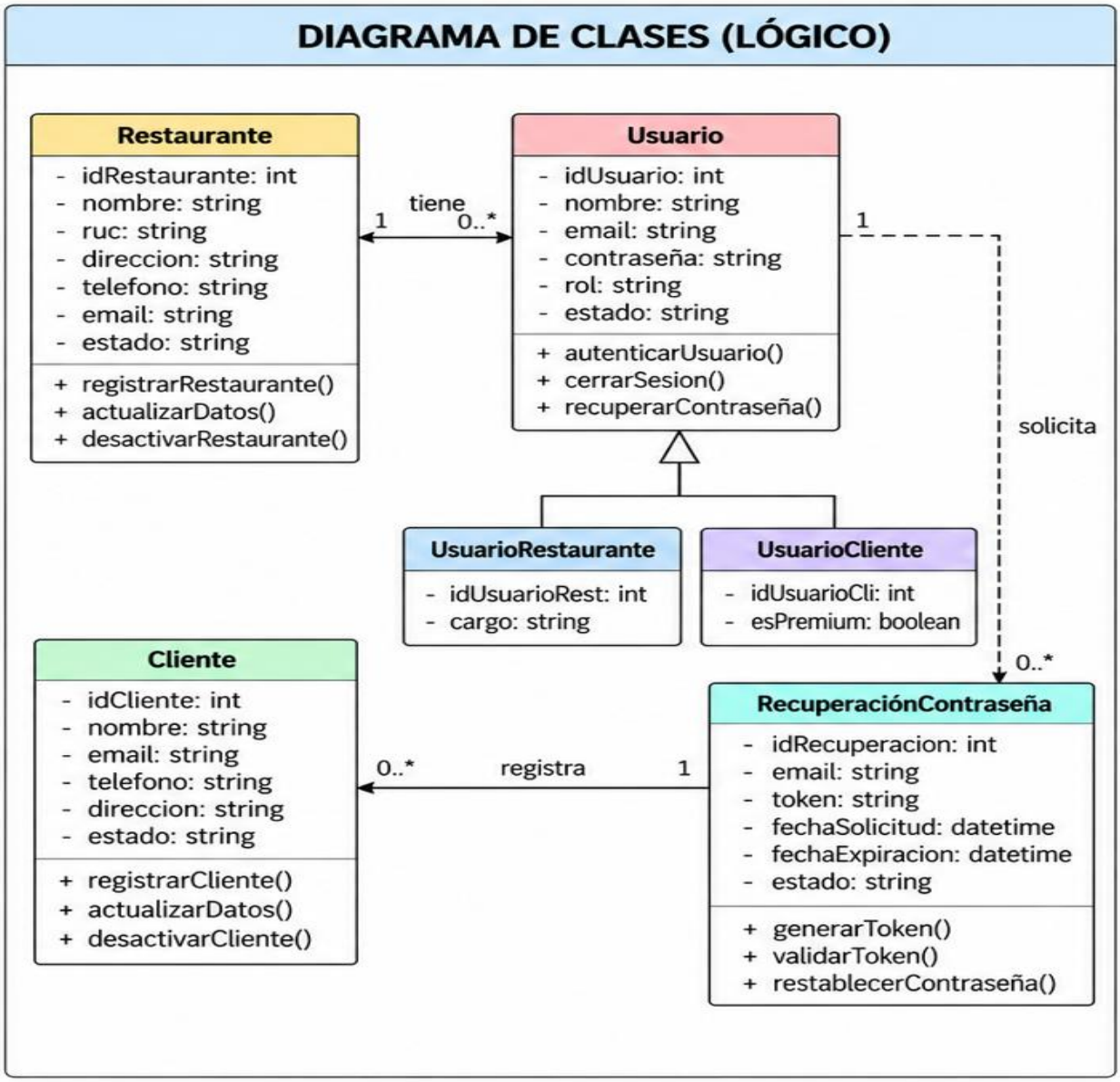
- **Servidor de Base de Datos:** Nodo encargado de la persistencia y almacenamiento estructurado de toda la información relacionada con el módulo en el motor de base de datos relacional.



15. Diagrama de clases (lógico)

15.1. Módulo de Seguridad

El diagrama de clases lógico representa la estructura del **Módulo de Seguridad y Acceso** del sistema. Se identifican las clases **Restaurante, Usuario, Cliente, UsuarioRestaurante, UsuarioCliente y Recuperación Contraseña**, mostrando sus principales atributos, métodos y relaciones. Estas clases permiten representar los procesos de **registrar restaurante, registrar cliente, autenticar usuario y recuperar contraseña**, manteniendo organizada la información y las funciones principales del sistema.

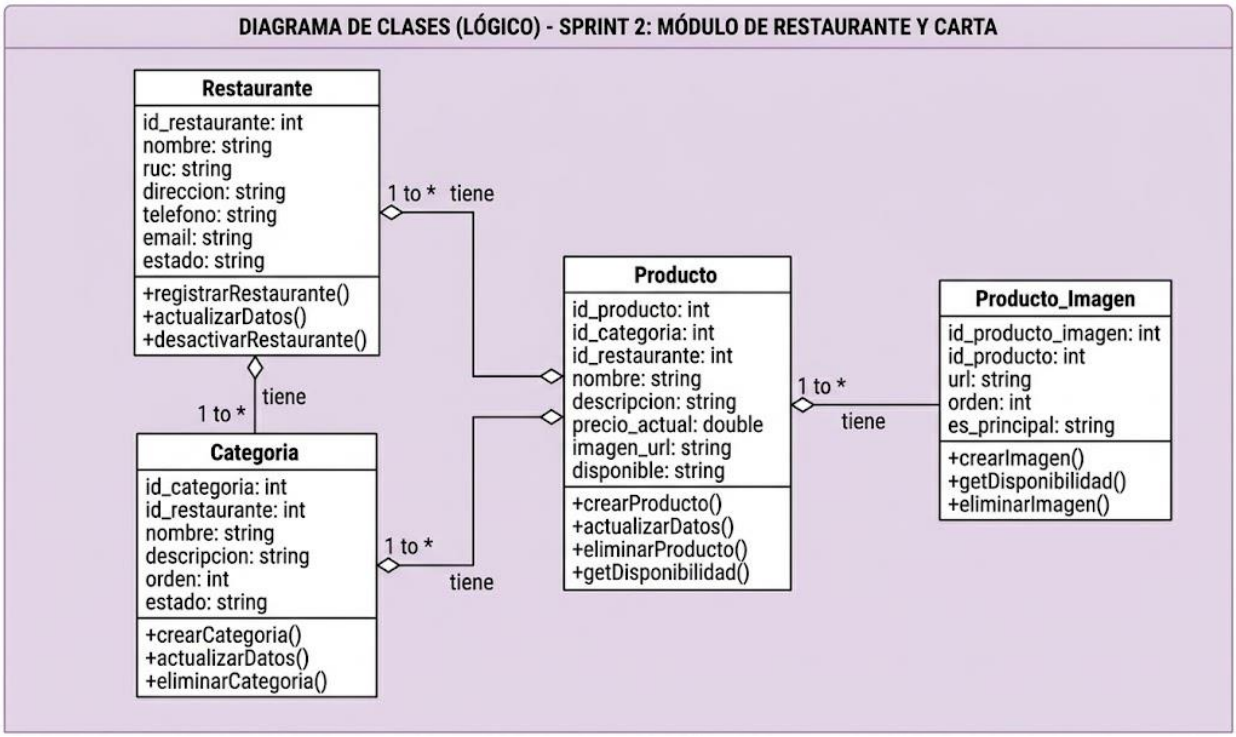


15.2. Módulo de Restaurante y Carta

El diagrama de clases lógico representa la estructura orientada a objetos del **Módulo de Restaurante y Carta**, detallando las entidades principales del sistema, sus atributos, métodos operativos y las relaciones de agregación y cardinalidad que sustentan la lógica de negocio:

- **Clase Restaurante:** Representa al establecimiento comercial dentro de la plataforma. Contiene atributos institucionales como el identificador, nombre, RUC, dirección, teléfono, correo y estado operativo, e incluye métodos para registrar el perfil, actualizar datos y desactivar el local.
- **Clase Categoria:** Modela la agrupación temática de la carta (ej. entradas, platos de fondo, bebidas). Mantiene una relación de agregación de uno a muchos (1 a *) con la clase `Restaurante` y cuenta con atributos de orden y estado de visibilidad, además de métodos para crear, actualizar y eliminar categorías.

- **Clase Producto:** Gestiona los artículos ofrecidos en el menú. Se relaciona jerárquicamente con `Restaurante` y `Categoria` (`1 a *`), incorporando atributos clave como nombre, descripción, precio actual, URL de imagen y disponibilidad, junto con métodos para su registro, actualización y consulta de stock.
- **Clase Producto_Imagen:** Administra el repositorio de imágenes multimedia asociadas a cada plato (hasta 10 por producto), definiendo la posición de orden y el indicador de imagen principal (`es_principal`) para la interfaz visual.



Anexos

Anexo 01: Desarrollo de preguntas guía del proyecto

Pregunta guía	Redacción orientativa para un proyecto de TI
¿Cuál es la situación problemática general que se observa?	Muchos restaurantes continúan gestionando diversas actividades mediante procesos manuales y herramientas no integradas. Esto dificulta la centralización de la información, incrementa los errores en los pedidos y genera procesos poco eficientes.
¿Dónde ocurre la problemática y quiénes están involucrados?	Esta problematica es observada en múltiples negocios gastronómicos pequeños y medianos, mientras que cadenas rápidas de comida estan acelerando sus procesos, cadenas de restaurantes aun se encuentran dependientes de procesos manuales y lentos.
¿Cómo se manifiesta actualmente el problema?	Se manifiesta mediante información dispersa, dificultades para realizar el seguimiento de pedidos, errores en los registros, retrasos en la atención y poca disponibilidad de información actualizada.
¿Qué evidencia permite afirmar que existe el problema?	La existencia del problema se sustenta en investigaciones previas del sector gastronómico. Un estudio desarrollado en Lima identifica dificultades relacionadas con la gestión de pedidos y la automatización de tareas, asociadas a errores, desperdicios y costos innecesarios.
¿Qué consecuencias genera esta situación?	Genera insatisfacción y pérdida de clientes, baja rotación de mesas, estrés laboral en los mozos y cocineros, pérdidas financieras por comisiones o errores en pedidos, y limitada capacidad gerencial para tomar decisiones sobre ventas e inventarios.
¿Cuáles podrían ser las causas del problema?	Ausencia de una herramienta tecnológica integrada y multiplataforma, falta de estandarización en la toma de órdenes, alta dependencia de procesos en papel, comunicación fragmentada entre salón y cocina, e ineficiencias en el flujo de trabajo en tiempo real.
¿Cómo debería funcionar idealmente el proceso?	A través de nuestra plataforma, cada restaurante sube la carta de menú del día desde la web. Donde se visualiza la orden el plato elegido por el usuario; el estado del pedido debería actualizarse en tiempo real (en preparación, listo, servido); el pago y facturación.
¿Cuál es la brecha entre la situación actual y la situación esperada?	La brecha radica en pasar de una gestión de pedidos manual, lenta y propensa a errores humanos, a una gestión digitalizada, automatizada y sincronizada mediante un prototipo e interfaz multiplataforma que agilice los tiempos de atención.
¿Qué aspecto específico se pretende solucionar mediante el proyecto de TI?	Se pretende solucionar la falta de trazabilidad, lentitud e ineficiencia en el flujo de registro, envío, preparación y cobranza de los pedidos dentro del restaurante.
¿Qué solución tecnológica podría responder a la problemática?	Se propone desarrollar un prototipo interactivo de un sistema multiplataforma web y móvil que centralice la gestión de la carta, el registro y seguimiento de pedidos y el control de sus estados.

¿Qué variables o dimensiones pueden estudiarse?	Dependiendo del proyecto, pueden considerarse variables como la gestión del servicio de TI, tiempo de atención, eficiencia operativa, calidad del servicio, satisfacción del usuario, trazabilidad o nivel de automatización.
¿Qué relación o efecto se busca analizar?	Se busca determinar en qué medida la implementación o utilización de la solución tecnológica propuesta puede contribuir a mejorar el proceso seleccionado, particularmente en aspectos como tiempos de atención, control, trazabilidad, eficiencia y satisfacción de los usuarios.
¿Quiénes serán los beneficiarios del proyecto?	Los beneficiados principalmente son los administradores y dueños de restaurantes, quienes podran automatizar y controlar la gentios de pedidos, reducir errores y mejorar sus ventas, a la vez tambien se benefician los comensales que tendran una experienca de consumo más rapita,
¿Cuál será el alcance del proyecto?	El alcance comprende el análisis de procesos, diseño de la arquitectura de información y desarrollo de un prototipo interactivo de alta fidelidad para plataformas web y móvil, evaluando su usabilidad mediante pruebas con usuarios finales en Lima durante el año 2026.
¿Cuál sería la pregunta general de investigación?	¿En qué medida el desarrollo e implementación de un sistema multiplataforma web y móvil para la gestión de la carta, estados en tiempo real y facturación mejora la gestión y control de pedidos en restaurantes, Lima, 2026?
¿Cómo podría formularse el problema general?	Los restaurantes en Lima presentan demoras e incoherencias en la comunicación de su menú diario, seguimiento del pedido e integración del cobro, lo que limita la eficiencia del servicio. Por ello, es necesario evaluar el impacto de un sistema multiplataforma que centralice la carta, el seguimiento en tiempo real y la facturación.
¿Qué objetivos específicos podrían derivarse?	Los objetivos específicos pueden orientarse a diagnosticar el proceso actual, identificar los principales puntos críticos, diseñar o desarrollar la solución tecnológica, implementar las funcionalidades priorizadas y evaluar los resultados mediante indicadores antes y después de la intervención.
¿Qué resultado debería demostrar el proyecto?	Demostrar, mediante pruebas de usabilidad (métricas como tiempo de tarea para cargar el menú y satisfacción del cliente al ver su estado en tiempo real), que la interfaz interactiva disminuye los errores operacionales y mejora la experiencia de usuario en la gestión del pedido.

Referencias

Maza Cerna, D. A. (2023). *Implementación de una aplicación web para mejorar la gestión de pedidos en un restaurante*. Universidad Tecnológica del Perú. https://repositorio.utp.edu.pe/item/cf28e6c7-a7e9-4e57-984b-fe1a570cc72d

2 Orozco Arboleda, A. J. (2024). *Implementación de una aplicación web para optimizar la gestión de pedidos en un restaurant de comida Lima Perú 2023*. Universidad Inca Garcilaso de la Vega. https://repositorio.uigv.edu.pe/item/2cc454b4-b4e5-40cb-819a-c0f2aca51159

Cristobal Hidalgo, J. L., & León Mayta, J. J. (2024). *Aplicación web para la gestión de los pedidos en el Restaurante Lionhungry, Santa María 2023*. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. https://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/20.500.14067/11958?utm_source=chatgpt.com